

华风数据(深圳)有限公司

2025年度研发报告

文档编号	HFSJ-ITSS-0704	版本	V1.0
作者	黄正宇	编辑日期	2025.12.30
审核	黄剑锋	审核日期	2025.12.30
批准	黄文广	批准日期	2025.12.30
发布范围	内部	发布日期	2025.12.30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.12.30	黄正宇	新增	

目录

1. 研发概述	5
1.1. 研发背景	5
1.2. 研发目标	5
1.3. 整体完成情况	5
2. 工具研发完成情况	5
2.1. 实施规划完成情况	5
2.2. 具体功能研发完成情况	6
2.3. 研发成果	6
2.3.1. MySQL连接数监控	7
2.3.2. QTS/TPS监控	7
2.3.3. 慢查询日志采集	7
2.3.4. 查询响应监控	8
2.3.5. 内存使用率监控	8
2.3.6. 命中率监控	8
2.3.7. 连接数计命令执行速率监控	9
2.3.8. 慢SQL时时采集与展示	9
2.3.9. 慢SQL分析	10
2.3.10. 索引使用分析	10
2.3.11. 索引优化	10
2.4. 研发工具应用情况	11
3. 手册研发完成情况	11
4. 新技术研发完成情况	11
5. 资源使用情况	12
5.1. 人员投入	12
5.2. 资金投入	12
5.3. 场地使用	13
5.4. 设备使用	13
6. 研发成果总结	13
6.1. 成果清单	13
6.2. 应用成效	14

6.3. 后续计划 14

表目录

表 1-1 整体进度表 5

表 2-1 研发计划进度表 5

表 2-2 具体研发进度表 6

表 3-1 研发手册完成情况 11

表 4-1 新技术研发完成情况 11

表 5-1 人员投入情况 12

表 5-2 资金投入情况 12

表 5-3 设备投入情况 13

表 6-1 研发成果 14

图目录

图 2-1 MySQL连接数监控 7

图 2-2 QTS监控 7

图 2-3 慢查询SQL展示 7

图 2-4 查询响应分布 8

图 2-5 内存使用情况 8

图 2-6 缓存命中率监控 8

图 2-7 连接数统计 9

图 2-8 命令调用分布统计 9

图 2-9 慢SQL展示 9

图 2-10 慢SQL列表分析 10

图 2-11 索引使用情况分析 10

图 2-12 索引建议优化列表与汇总 10

1. 研发概述

1.1. 研发背景

为了解决公司在IT项目运维实施过程中，数据库层面存在的性能监控缺失、慢查询定位困难等突出问题，满足公司运维需求，提升公司整体运维服务能力，公司于2025年初制定了数据库监控模块研发规划，并按照规定有序推进实施。

1.2. 研发目标

- 本年度研发工作围绕数据库监控模块展开，主要目标如下：
- 1. 实现对MySQL、Redis等主流数据库的全面监控
 - 2. 具备慢SQL采集分析和索引优化建议能力
 - 3. 完成数据库监控模块在公司运维项目中的试点应用

1.3. 整体完成情况

表 1-1 整体进度表

序号	研发内容	计划状态	实际完成情况
1	工具研发	已完成	全部功能按计划完成开发
2	手册研发	已完成	3本手册全部编写完成
3	新技术研发	已完成	3项技术研究按计划完成
4	推广应用	已完成	已在项目中试点应用

2. 工具研发完成情况

2.1. 实施规划完成情况

表 2-1 研发计划进度表

序号	阶段	阶段名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	第一阶段	项目启动	2025年1月25	2025年1月25	完成
2	第二阶段	需求分析	2025年3月15	2025年3月15	完成
3	第三阶段	系统开发	2025年6月30	2025年6月30	完成

序号	阶段	阶段名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
4	第四阶段	试运行部署	2025年8月31	2025年8月31	完成
5	第五阶段	项目收尾	2025年10月31	2025年10月31	完成
6	第六阶段	推广应用	2025年11-12月	2025年11月	完成

2.2. 具体功能研发完成情况

表 2-2 具体研发进度表

序号	功能模块	具体功能	责任人	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	MySQL监控	数据库连接数监控	黄正宇	2025年2月15日	2025年2月10日	完成
2	MySQL监控	QPS/TPS监控	黄正宇	2025年3月10日	2025年3月5日	完成
3	MySQL监控	慢查询日志采集	黄正宇	2025年4月5日	2025年4月1日	完成
4	MySQL监控	查询响应时间监控	黄正宇	2025年4月30日	2025年4月25日	完成
5	Redis监控	内存使用率监控	研发工程师	2025年5月20日	2025年5月15日	完成
6	Redis监控	命中率监控	研发工程师	2025年6月10日	2025年6月5日	完成
7	Redis监控	连接数及命令执行速率监控	研发工程师	2025年6月30日	2025年6月25日	完成
8	慢SQL分析	慢SQL实时采集与展示	黄正宇	2025年7月20日	2025年7月15日	完成
9	慢SQL分析	SQL执行计划分析	黄正宇	2025年8月10日	2025年8月5日	完成
10	索引优化	索引使用情况分析	黄正宇	2025年8月31日	2025年8月28日	完成
11	索引优化	索引优化建议生成	黄正宇	2025年9月20日	2025年9月15日	完成

2.3. 研发成果

2. 3. 1. MySQL连接数监控

图 2-1 MySQL连接数监控



2. 3. 2. QPS/TPS监控

图 2-2 QPS监控



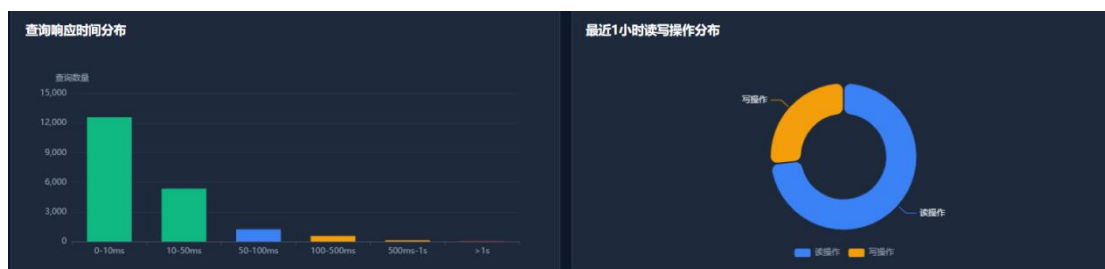
2. 3. 3. 慢查询日志采集

图 2-3 慢查询SQL展示

慢查询TOP 10					
SQL 语句	数据库	执行时间(s)	锁定时间(s)	出现次数	最后出现时间
SELECT * FROM `orders` WHERE `create_time` > '2023-01-01 00:00:00'	order-service-db	8.24	0.001	126	2025-12-15 14:32:11
SELECT * FROM `products` WHERE `category_id` IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)	product-db	5.67	0.000	89	2025-12-15 14:28:45
SELECT COUNT(*) FROM `user_logs` WHERE DATE(create_time) = CURDATE()	user-center-db	4.32	0.002	216	2025-12-15 14:30:12
UPDATE `products` SET `stock` = `stock` - 1 WHERE `id` = ?	product-db	2.15	1.245	134	2025-12-15 14:29:36

2.3.4. 查询响应监控

图 2-4 查询响应分布



2.3.5. 内存使用率监控

图 2-5 内存使用情况



2.3.6. 命中率监控

图 2-6 缓存命中率监控



2.3.7. 连接数计命令执行速率监控

图 2-7 连接数统计

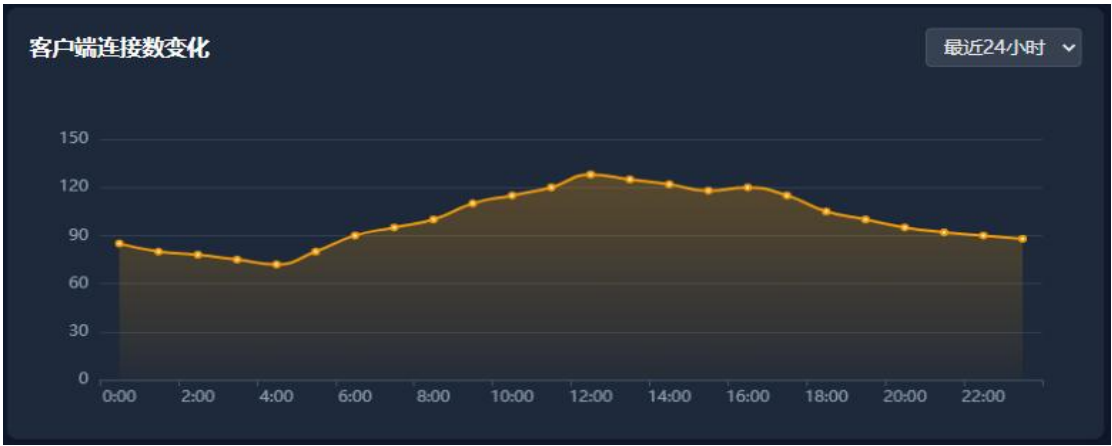


图 2-8 命令调用分布统计



2.3.8. 慢SQL时时采集与展示

图 2-9 慢SQL展示



2. 3. 9. 慢SQL分析

图 2-10 慢SQL列表分析

慢SQL列表

导出

刷新

ID	数据库	执行时间(s)	锁定时间(s)	扫描行数	返回行数	发生次数	最后出现时间	操作
1	mysql-master	18.52	0.03	1,256,890	12	36	2025-12-15 10:23:45	🔍 🔗
2	mysql-slave-1	12.36	0.01	856,420	58	12	2023-06-15 09:45:12	🔍 🔗
3	mysql-master	8.25	0.05	458,721	125	78	2025-12-15 08:30:23	🔍 🔗
4	mysql-slave-2	5.64	0.02	256,890	65	25	2025-12-15 07:15:42	🔍 🔗
5	mysql-master	3.12	0.00	125,630	1258	156	2025-12-15 06:05:34	🔍 🔗

共 128 条记录, 每页显示 10 条

上一页

1

2

3

下一页

2. 3. 10. 索引使用分析

图 2-11 索引使用情况分析



2. 3. 11. 索引优化

图 2-12 索引建议优化列表与汇总

索引优化建议列表

数据库/表	索引名称	索引类型	字段	使用率	问题类型	优化建议	操作
订单库 order_info	idx_create_time	NORMAL	create_time	0%	未使用	建议删除	⋮
用户库 user_account	idx_uid_phone	UNIQUE	uid, phone	35%	重复冗余	建议删除	⋮
商品库 product_sku	idx_seller_id	NORMAL	seller_id	92%	冗余索引	已包含在 idx_seller_status 中	⋮
订单库 order_items	idx_order_id	NORMAL	order_id	0%	重复冗余	与主键索引重复	⋮
用户库 user_login_history	-	-	user_id, login_time	-	缺失索引	建议添加联合索引	⋮

显示 1 到 5, 共 128 条

上一页

1

2

3

下一页

优化建议汇总

未使用索引 (86个)

这些索引自创建以来从未被使用, 会增加写入开销并占用存储空间, 建议评估后删除。

重复/冗余索引 (42个)

这些索引与已有索引重复或冗余包含, 完全可以删除, 不会影响查询性能。

2.4. 研发工具应用情况

数据库监控模块已于2025年第四季度在2025年国电电力湖南新能源系统运维项目中试点应用。应用效果良好，有效提升了数据库层面的监控覆盖面和故障发现及时性，慢SQL分析功能帮助运维人员快速定位性能问题，获得了项目团队的认可。

3. 手册研发完成情况

为配合数据库监控模块的推广使用，同步完成了相关运维手册的编写：

表 3-1 研发手册完成情况

序号	名称	责任人	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	MySQL数据库运维手册	黄正宇	2025年4月	2025年3月28日	完成
2	MySQL数据库常见问题手册	黄正宇	2025年9月	2025年9月25日	完成
3	MySQL慢SQL分析手册	黄正宇	2025年11月	2025年11月20日	完成

上述手册已纳入公司知识库，供运维人员查阅使用。

4. 新技术研发完成情况

在数据库监控模块研发过程中，同步开展了以下新技术的研究与应用：

表 4-1 新技术研发完成情况

序号	新技术方向	研究内容	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	智能告警技术	动态阈值算法研究与应用	2025年9月30日	2025年9月25日	完成
2	自动索引推荐	慢SQL分析结果自动生成索引建议	2025年11月30日	2025年11月25日	完成
3	性能趋势预测	基于历史数据的性能趋势分析	2025年12月31日	2025年12月20日	完成

智能告警技术。完成了基于动态阈值的智能告警算法研究，通过分析历史监控数据的周期性规律，自动计算不同时段的合理阈值范围。该技术已在数据库监控模块中应用，有效降低了误报率。

自动索引推荐技术。完成了基于慢SQL分析结果的自动索引推荐技术研究，通过解析SQL语句的执行计划和查询条件，自动识别缺失索引并生成优化建议。该功能已在监控平台上线，降低了数据库优化的技术门槛。

性能趋势预测技术。完成了基于历史监控数据的性能趋势预测方法研究，利用时间序列分析算法对CPU使用率、连接数、慢查询数量等关键指标进行预测，可实现提前识别潜在性能风险。

5. 资源使用情况

5.1. 人员投入

表 5-1 人员投入情况

职位名称	职责描述	人数	姓名	实际投入（月）
研发部经理	研发负责人，负责需求分析、计划制定、进度跟踪、质量把控	1人	黄正宇	10个月
研发工程师	负责模块研发、测试及手册编写	1人	研发工程师	10个月
测试工程师	负责功能测试和性能测试	1人	测试工程师	3个月
合计		3人		

5.2. 资金投入

表 5-2 资金投入情况

序号	投入项目	计算说明	预算金额	实际支出	执行率
1	研发部经理人力成本	2.5万/月 × 10月	25万	25万	100%
2	研发工程师人力	1.5万/月 × 10月	15万	15万	100%

序号	投入项目	计算说明	预算金额	实际支出	执行率
	成本				
3	测试工程师人力成本	1万/月 × 3月	3万	3万	100%
4	运维手册研发	3本手册编写	0.5万	0.5万	100%
5	新技术研发	智能告警、自动索引、趋势预测	3万	3万	100%
6	设备及软件授权	数据库软件、开发工具授权	1万	0.8万	80%
合计			47.5万	47.3万	99.6%

5.3. 场地使用

研发工作在公司现有办公场地进行，利用研发部办公区及会议室开展日常研发、讨论及评审工作，未产生额外场地租赁费用。

5.4. 设备使用

表 5-3 设备投入情况

序号	设备类型	型号	数量	用途
1	笔记本电脑	联想/戴尔	3台	代码开发、文档编写
2	开发测试服务器	IBM/Lenovo	1台	开发环境部署
3	数据库测试服务器	自配	2台	MySQL/Redis功能测试、主从模拟
4	开发环境	Java JDK、Eclipse IDE	1套	软件开发
5	网络设备	H3C交换机	1台	测试网络连接

以上设备主要为公司现有资产，新增1台数据库测试服务器用于主从同步测试，已按计划配置到位。

6. 研发成果总结

6.1. 成果清单

表 6-1 研发成果

序号	成果类型	成果名称	状态
1	工具	数据库监控模块（MySQL/Redis监控）	✔ 已上线
2	工具	慢SQL查询分析功能	✔ 已上线
3	工具	索引优化分析功能	✔ 已上线
4	工具	智能告警功能	✔ 已上线
5	手册	MySQL数据库运维手册	✔ 已发布
6	手册	MySQL数据库常见问题手册	✔ 已发布
7	手册	MySQL慢SQL分析手册	✔ 已发布

6.2. 应用成效

数据库监控模块已完成研发并投入应用，取得了以下成效：

- 1. 监控覆盖面提升：实现了对MySQL、Redis数据库的全面监控，补齐了数据库层面的监控短板
- 2. 故障发现及时：通过实时监控和智能告警，数据库异常可在分钟内被发现
- 3. 问题定位精准：慢SQL分析和索引优化功能帮助快速定位性能瓶颈
- 4. 运维效率提高：统一监控平台减少了多工具切换的繁琐，提升了运维效率

6.3. 后续计划

持续收集用户反馈，优化监控功能和告警准确率

研究扩展对其他数据库（如MongoDB、Oracle）的监控支持

探索基于AI的智能诊断和自动优化能力